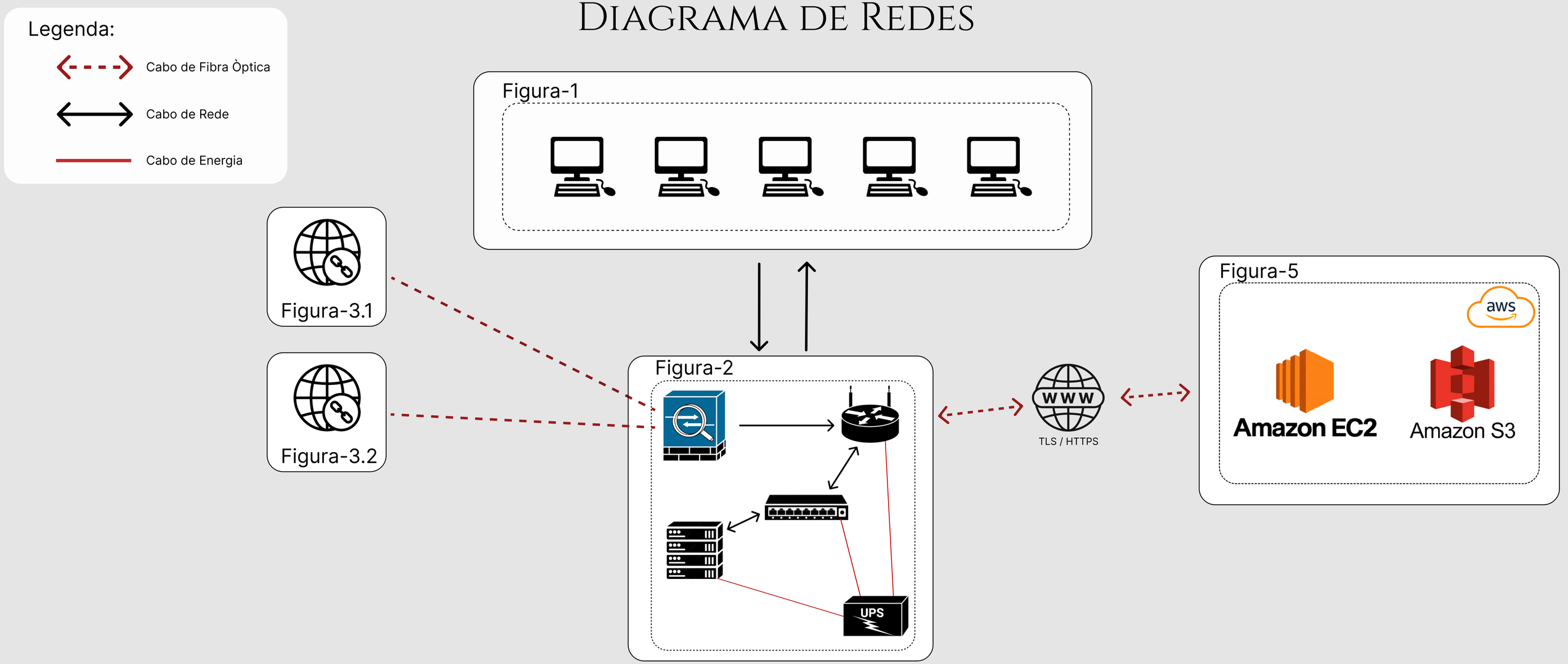
# Diagrama de Redes




- Figura 1- Sala de Informática: É onde ficam os computadores da escola, utilizados pelos alunos para acessar a plataforma e aprender programação orientada a objetos através do jogo sério MEC.

- Figura 2- Rack:
  - Switch gerenciável: Interliga os PCs da rede.
  - Firewall: Garante proteção contra ataques externos.
  - Storage SAS: Armazenamento de alto desempenho responsável por guardar os backups locais do jogo, distribuir atualizações e salvar o progresso das partidas.
  - UPS (Nobreak): Protege contra surtos elétricos e fornece energia de bateria durante quedas de luz, evitando desligamentos abruptos e a corrupção de dados e do progresso no MEC.

- Figuras 3.1 e 3.2 -
  Provedores de Internet: Representam as conexões externas de fibra óptica, indicando redundância (duas rotas diferentes) para garantir que a escola não fique sem internet durante o uso da plataforma.
  - O TLS (Transport Layer Security ou Segurança da Camada de Transporte) é um protocolo criptográfico projetado para garantir a privacidade, a autenticação e a integridade dos dados em comunicações pela internet
  - O HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure ou Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro) é a versão protegida do protocolo HTTP, usado para enviar dados entre o navegador de um usuário e um servidor de internet

- Figura 5 - Nuvem AWS (Infraestrutura externa): Hospedada na Amazon Web Services e dividida em dois serviços principais para o funcionamento do MEC:
  - Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud): Atua como o servidor virtual principal ("computador na nuvem"), responsável por processar o back-end do jogo e a lógica das partidas em tempo real.
  - Amazon S3 (Simple Storage Service): Funciona como um "cofre" altamente seguro na nuvem, armazenando os arquivos pesados do jogo (assets e imagens) e recebendo backups em longo prazo dos dados vindos do Storage SAS.